

การพัฒนาเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว

นาย สุวิทย์ มัชฌิม 42010411

นาย เอกธัช อินนอก 42010452

ผศ. อภิเนตร อุณากร อาจารย์ที่ปรึกษา

อ. ศุภิต นิยะโต อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2545

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชันผ่านออบเจกต์ระยะไกล (Remote Procedure Call) ได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส (Web Service) ที่นำเสนอแนวคิดในกำหนดมาตรฐานการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชัน เพื่อให้ระบบที่มีความแตกต่างกันสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ โดยอาศัยข้อดีของโปรโตคอลเอชทีทีพี (HTTP Protocol) ที่มีความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และกลไกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทาง SOAP (Simple Object Access Protocol) ที่ใช้โครงสร้างของ XML Language ที่ใช้ในการนิยามความหมายของข้อมูล

การนำเอาเว็บเซอร์วิสมาพัฒนาบนระบบฝังตัวจะช่วยให้อุปกรณ์มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ และความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ใช้ในควบคุมอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โครงการนี้จึงได้นำเสนอซอฟต์แวร์บนระบบฝังตัวที่ช่วยในการจัดการเอกสารที่มีรูปแบบตามมาตรฐานซิมเบิล ออบเจกต์โปรโตคอล และเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเซอร์วิสกับอุปกรณ์ต่างๆได้

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอแนวความคิด ทฤษฎีและหลักการในการสร้างและพัฒนาเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัวที่สามารถเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเซอร์วิส